

## 2 縦隔腫瘍 mediastinal tumor

### A 胸腺腫 thymoma

#### 到達目標

- 胸腺腫の臨床病期分類について説明できる
- 胸腺腫の全身合併症について説明できる
- 胸腺腫の治療方針について説明できる

#### 胸 腺

胸腺は前上縦隔に位置し、Tリンパ球（細胞）の重要な成熟過程を担っている。胸腺中のリンパ球が最も多いのは思春期（10歳代前後）で生理的に肥大しているが、その後急速に萎縮し脂肪組織に置き換わり、70歳までに退縮をほぼ完了する。したがって、成人ではCTなどでもほとんど描出されず脂肪の一部のようにみえる。

#### 病因・病態・疫学

胸腺腫は、胸腺固有の上皮細胞から発生し、細胞異型に乏しい腫瘍で、正常の未熟T細胞と種々の程度に混在している。胸腺腫に特有な遺伝子変異は見出されていない。また、危険因子も不明である。

胸腺腫の増大は緩徐である。ただし、悪性腫瘍としてのポテンシャルを有していると考えられており、被膜を破り直接周囲臓器に浸潤する能力を有している。一方、遠隔転移はまれである。

胸腺腫は、40～60歳代の中老年層に多く、男女差はない。人口10万人あたり0.5人程度が罹患する、まれな腫瘍である。縦隔腫瘍の30%を占める<sup>1)</sup>。

#### 症候・身体所見

胸腺腫は直接隣接臓器に浸潤する傾向があるため、浸潤を受けた隣接臓器の症状を呈することがある。局所症状として胸部圧迫感、咳など、上大静脈の狭窄による上大静脈症候群、反回神経麻痺による嚥声、胸膜播種・胸水による呼吸困難、心膜播種・心嚢液による心タンポナーデ症状などがある。

#### 腫瘍随伴症候群

胸腺上皮細胞は本来T細胞成熟に深く関与しているため、胸腺上皮細胞由来の胸腺腫はT細胞免疫の異常をきたし、さまざまな症状をきたすことが知られている。ほとんどすべての自己免疫疾患は胸腺腫との合併症例の報告がある。胸腺腫に合併する頻度が高い

ものとして、重症筋無力症、低 $\gamma$ グロブリン血症、赤芽球癆が知られている。特に重症筋無力症は、胸腺腫患者の30～50%が合併し、全重症筋無力症患者の75%は胸腺の異常を有しており、その85%は胸腺過形成、15%が胸腺腫であることが知られている<sup>2)</sup>。重症筋無力症は、胸腺腫切除による症状改善が期待できるため、特に全身型重症筋無力症では胸腺切除が治療の基本となる。一方、重症筋無力症以外の腫瘍随伴症候群では、術後症状改善例/増悪例とも報告があり、有効性は一定していない。

#### 診断・検査

胸腺腫は前縦隔に辺縁平滑な球状～長楕円形の腫瘍としてみられる。CT所見としては、WHO病理分類Type Aは円形で辺縁平滑で、均一に造影されることが多く、石灰化は少ない。Type ABからB1、B2、B3となるにしたがって、腫瘍が扁平で辺縁が不整になり、石灰化の頻度が高くなる。内部に嚢胞変性や腫瘍壊死、出血などが混在する場合悪性度が高い<sup>3)</sup>。内部性状評価や周囲組織への浸潤評価にはCTの他にMRIが用いられる。また、造影検査により内部性状および大血管への浸潤を評価する。補助的な役割としてFDG-PET/CTが行われる。

胸腺癌、悪性胚細胞腫、悪性リンパ腫との鑑別のため、切除可能と判断される場合は外科的肺生検を、切除不能と判断される場合は経皮的肺生検を行う。

特異的な腫瘍マーカーは知られていない。

#### 組織分類

胸腺腫の組織分類としてWHO分類が用いられている。これは、腫瘍細胞の形態とリンパ球の多寡により分類したものである（表1）。髄質上皮細胞由来の紡錘型細胞と皮質上皮細胞由来の多角形細胞の2種類に分け、前者をType A、後者をType Bとし、混在するものをType ABとしている。Type Bは、リンパ球の多寡によりさらにB1、B2、B3に分類される<sup>4)</sup>。一方、胸腺癌は、明らかな細胞異型を伴う腫瘍であり、その多くは扁平上皮癌である。未熟T細胞の混在は認められない。従来Type Cと呼ばれていたが、現在用いられている2021 WHO分類では別疾患として扱われ、Type Cという分類はなされていない。